

Exercices - Probabilités

Expérience aléatoire - Vocabulaire

Exercice 1 :

On tire une main de cinq cartes au hasard dans un jeu de 52 cartes.

Énoncer les événements contraires des événements :

- A : "Obtenir au moins un Roi".
- B : "Toutes les cartes sont des cœurs".

■

Exercice 2 :

On pioche une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes et on s'intéresse à sa valeur.

1. Donner l'univers associé à cette expérience aléatoire.
2. Quelle est la probabilité de tirer un 10 ?
3. Quelle est la probabilité de tirer une figure ?

■

Exercice 3 :

On lance un dé icosaédrique équilibré, dont les faces sont numérotées de 1 à 20. On note les événements :

- A : "on obtient un nombre pair"
- B : "on obtient un diviseur de 20"
- C : "on obtient un multiple de 4"

Écrire chaque événement sous forme d'ensemble puis calculer leur probabilité.

■

Exercice 4 :

On lance un dé équilibré dont les six faces portent respectivement les numéros : 3 ; 3 ; 7 ; 8 ; 9 et 9.

On note les événements :

- A : "le résultat est un multiple de 2"
 - B : "le résultat est un multiple de 3"
1. Quelles sont les issues de cette expérience ?
 2. Déterminer la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.
 3. Énoncer les événements $A \cup B$ et $A \cap B$ puis les écrire sous forme d'ensembles.
 4. Ces deux événements sont-ils incompatibles ? Justifier.
 5. Ces deux événements sont-ils contraires ? Justifier.
 6. On note E l'événement "le nombre est multiple de 2 ou de 3". Énoncez l'événement $\overline{E}$.

■

Exercice 5 :

Dans une urne, on place huit jetons sur lesquels sont inscrites les lettres du mot "ÉCOLOGIE".

On pioche un jeton au hasard. On considère les événements suivants :

- A : "on obtient une voyelle" ;
- B : "on obtient une lettre du mot PROPRE" ;
- C : "on obtient une lettre du mot VOYAGE" ;
- D : "on obtient une lettre du mot BRUN"

Écrire chaque événement sous forme d'un ensemble des issues possibles et calculer leur probabilité.

■

Situation d'équiprobabilité

Exercice 6 :

1. Dans un paquet de bonbons il y a 19 nounours. 4 sont rouges, 4 sont verts, 6 sont bleus, 3 sont noirs et 2 sont jaunes.
Nawel choisit au hasard l'un d'entre eux.
 - a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours jaunes ?
 - b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours verts ?
 - c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des nounours noirs ?
 - d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours jaunes ou verts ?

2. Dans le frigo il y a 25 desserts lactés. 5 sont au chocolat, 5 sont à la vanille, 4 sont au café, 6 sont à la pistache et 5 sont au caramel.
Yasmine choisit au hasard l'un d'entre eux.
 - a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au café ?
 - b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au chocolat ?
 - c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des desserts lactés au caramel ?
 - d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au café ou au chocolat ?

3. Dans une urne il y a 19 boules. 3 sont rouges, 5 sont vertes, 4 sont bleues, 5 sont noires et 2 sont blanches.
Vanessa choisit au hasard l'une d'entre elles.
 - a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules noires ?
 - b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules blanches ?
 - c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'une des boules rouges ?
 - d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules noires ou blanches ?

4. Dans une urne il y a 20 jetons. 2 sont oranges, 4 sont cyans, 6 sont roses, 3 sont jaunes et 5 sont violets.
Yasmine choisit au hasard l'un d'entre eux.
 - a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons violets ?
 - b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons cyans ?
 - c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons roses ?
 - d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons violets ou cyans ?



Exercice 7 :

1. Lors d'un match de basket, l'équipe qui reçoit un adversaire a une probabilité de 0,62 de gagner son match et 0,17 de faire un match nul.
Quelle est la probabilité, pour cette équipe, de perdre le match ?

2. Une urne contient 32 boules numérotées de 1 à 32.
On choisit une boule au hasard.
Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier ?

3. Dans une urne contenant des boules vertes et des boules bleues, on tire au hasard une boule et on regarde sa couleur.
La probabilité d'obtenir une boule verte est $\frac{3}{11}$.
Déterminer le nombre de boules bleues dans cette urne sachant qu'il y a 18 boules vertes.

4. On lance deux fois de suite une pièce de monnaie parfaitement équilibrée.
Quelle est la probabilité de l'événement : "On obtient deux fois piles" ?
5. Une urne contient 4 boules rouges et 5 boules bleues.
On tire une boule au hasard.
Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ?

Exercice 8 :

On lance deux dés cubiques équilibrés numérotés de 1 à 6 et on s'intéresse à la somme obtenue.
Déterminer la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.

Exercice 9 :

On lance 4 fois de suite une pièce équilibrée.
Sur quel nombre d'apparitions de "pile" vaut-il mieux parier ? Justifier.

Opérations sur les événements

Exercice 10 :

1. Soient A et B deux événements vérifiant :
 • $P(A) = 0,3$ • $P(B) = 0,2$ • $P(A \cup B) = 0,39$.
 Calculer $P(A \cap B)$.
2. Soient A et B deux événements incompatibles vérifiant :
 • $P(A) = 0,08$ • $P(B) = 0,12$.
 Calculer $P(A \cup B)$.
3. Soient A et B deux événements vérifiant :
 • $P(\bar{A}) = 0,28$ • $P(\bar{B}) = 0,48$ • $P(A \cap B) = 0,5$.
 Calculer $P(A \cup B)$.
4. Soient A et B deux événements vérifiant :
 • $P(B) = 0,36$ • $P(A \cap B) = 0,28$ • $P(A \cup B) = 0,85$.
 Calculer $P(A)$.
5. Soient A et B deux événements vérifiant :
 • $P(A) = 0,13$ • $P(B) = 0,27$ • $P(A \cap B) = 0,03$.
 Calculer $P(A \cup B)$.

Exercice 11 :

Une usine fabrique des objets destinés à être commercialisés. Sur 100 objets qui sortent de l'usine, en moyenne, 15 ont le défaut A, 7 ont le défaut B et 6 ont les deux défauts.
Calculer la probabilité qu'un objet n'ait aucun défaut.

Représentations d'une expérience aléatoire

Le diagramme de Venn

Exercice 12 :

Dans un restaurant, sur 170 clients servis, 100 ont pris une entrée et un plat, 110 ont pris un plat et un dessert. Parmi ces derniers, 80 ont pris l'entrée, le plat et le dessert. Certains n'ont pris qu'un plat sans entrée ni dessert.

On choisit au hasard une personne qui a mangé dans ce restaurant et on considère les événements :

- A : "le client a pris une entrée"
 - B : "le client a pris un dessert"
1. Déterminer $P(A)$, $P(B)$.
 2. Décrire $A \cap B$ puis calculer $P(A \cap B)$.
 3. Décrire $A \cup B$ puis calculer $P(A \cup B)$.
 4. En déduire la probabilité qu'un client ait pris un plat seul.
-

Exercice 13 :

Dans un restaurant, sur 170 clients servis, tous ont pris un plat. De plus :

- 100 ont pris une entrée et un plat
- 110 ont pris un plat et un dessert
- Parmi ces derniers, 80 ont pris l'entrée, le plat et le dessert
- Certains n'ont pris qu'un plat sans entrée ni dessert

On choisit au hasard une personne qui a mangé dans ce restaurant et on considère les événements :

- A : "le client a pris une entrée"
 - B : "le client a pris un dessert"
1. Créer un diagramme de Venn en indiquant le nombre de clients dans chaque zone.
 2. Déterminer $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$.
 3. Calculer $P(A \cup B)$ et interpréter ce résultat.
 4. En déduire la probabilité qu'un client ait pris seulement un plat.
-

Le tableau à double entrée

Exercice 14 :

Le personnel d'une entreprise est constitué de 120 personnes qui se répartissent de la manière suivante :

	Femmes	Hommes	Total
Cadres	15	13	28
Employés	16	76	92
Total	31	89	120

Au cours de la fête de fin d'année, le comité d'entreprise offre un séjour à la montagne à une personne choisie au hasard parmi les 120 personnes de cette entreprise. On définit les événements suivants :

C : "la personne choisie fait partie des cadres" ; F : "la personne choisie est une femme".

- Calculer la probabilité de l'événement : "la personne choisie est une femme qui fait partie des employés".
- Calculer la probabilité de l'événement $F \cup \bar{C}$.
- On sait que la personne choisie est un homme. Quelle est la probabilité qu'il soit cadre ?

Exercice 15 :

Le personnel d'une entreprise est constitué de 120 personnes qui se répartissent de la manière suivante :

	Femmes	Hommes	Total
Cadres	10	32	42
Employés	40	38	78
Total	50	70	120

Au cours de la fête de fin d'année, le comité d'entreprise offre un séjour à la montagne à une personne choisie au hasard parmi les 120 personnes de cette entreprise. On définit les événements suivants :

C : "la personne choisie fait partie des cadres" ; F : "la personne choisie est une femme".

- Calculer la probabilité de l'événement : "la personne choisie est une femme qui fait partie des cadres".
- Calculer la probabilité de l'événement $\bar{F} \cup C$.
- On sait que la personne choisie fait partie des cadres. Quelle est la probabilité que ce soit une femme ?

Exercice 16 :

On lance une pièce équilibrée.

Si la pièce tombe sur « Pile », on tire une boule dans une urne contenant 3 boules bleues, 2 boules rouges, et 1 boule verte.

Si la pièce tombe sur "Face", on tire une boule dans une urne contenant 3 boules bleues, 1 boule rouge, et 2 boules vertes.

- Construire un tableau à double entrée des issues de cette expérience aléatoire.
- La pièce vient de tomber sur "Face". Donner la probabilité d'obtenir une boule verte.
- On recommence l'expérience au début. Donner la probabilité d'obtenir une boule bleue.

L'arbre des possibles

Exercice 17 :

1. Dans le frigo, il y a 16 yaourts. 5 sont à l'abricot, 7 sont à la vanille et 4 sont à la banane. Marina en choisit un au hasard. Son frère Guillaume en choisit un au hasard à son tour.
 - a. Combien d'issues possède cette expérience aléatoire ? Donner un exemple d'issue.
 - b. Est-ce une expérience en situation d'équiprobabilité ? Justifier.
 - c. Calculer la probabilité que Marina et Guillaume aient choisi tous les deux un yaourt à l'abricot.
 - d. Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums identiques.
 - e. Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums différents.

2. Dans sa commode, Fernando a mis dans le premier tiroir des paires de chaussettes. Il y a 3 paires de chaussettes rouges, 2 paires de chaussettes vertes, 4 paires de chaussettes bleues, 3 paires de chaussettes noires et 5 paires de chaussettes blanches. Dans le deuxième tiroir, Fernando a mis des T-shirt. Il y a 5 T-shirt rouges, 6 T-shirt verts, 6 T-shirt bleus, 4 T-shirt noirs et 3 T-shirt blancs. Un matin, il y a une panne de courant et Fernando prend au hasard une paire de chaussettes dans le premier tiroir et un T-shirt dans le deuxième.
 - a. Quelle est la probabilité que Fernando ait choisi des chaussettes et un T-shirt noirs ?
 - b. Quelle est la probabilité que Fernando ait choisi des chaussettes et un T-shirt de la même couleur ?
 - c. Quelle est la probabilité que Fernando ait choisi des chaussettes et un T-shirt de couleurs différentes ?

3. Jean-Claude dispose d'un dé à 8 faces numérotées de 1 à 8 et d'un dé à 12 faces numérotées de 1 à 12. Il lance ses deux dés et en fait la somme.
 - a. Reporter dans un tableau les issues possibles de cette expérience aléatoire et leurs probabilités respectives.
 - b. Nawel dispose d'un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6 et d'un dé à 10 faces numérotées de 1 à 10. Elle décide de proposer un défi à Jean-Claude : "On choisit un nombre cible entre 2 et 16, on lance nos deux dés en même temps. Le premier dont la somme des dés est la cible a gagné." Jean-Claude qui connaît les probabilités calculées au a. propose alors de choisir 9 comme nombre cible. Il pense avoir plus de chances de gagner que Nawel. A-t-il raison ?
 - c. Si oui, quel nombre doit choisir Nawel pour avoir un défi qui lui soit favorable et si non, y a-t-il un meilleur choix pour Jean-Claude ?
 - d. Y a-t-il un nombre cible qui donne un jeu équitable où chacun aura la même probabilité de gagner ?

Exercice inspiré des problèmes DuDu (mathix.org)

4. On considère l'expérience consistant à tirer deux cartes dans un jeu de 32 cartes.

Partie 1 : On effectue le tirage de la deuxième carte après remise de la première dans le jeu.

 - a. Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de la même couleur (Rouge/Rouge ou Noire/Noire) ?
 - b. Quelle est la probabilité de tirer 2 sept ?
 - c. Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de trèfle ?

Partie 2 : On effectue le tirage de la deuxième carte sans remise de la première dans le jeu. Reprendre les 3 questions de la partie 1 dans cette nouvelle expérience.

5. Dans le frigo, il y a 12 yaourts. 4 sont à la fraise, 6 sont à l'abricot et 2 sont à la vanille. Vanessa en choisit un au hasard. Son frère Arthur en choisit un au hasard à son tour.
- Combien d'issues possède cette expérience aléatoire ? Donner un exemple d'issue.
 - Est-ce une expérience en situation d'équiprobabilité ? Justifier.
 - Calculer la probabilité que Vanessa et Arthur aient choisi tous les deux un yaourt à la fraise.
 - Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums identiques.
 - Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums différents.

Exercice 18 :

Dans une urne, il y a 2 boules vertes et 1 boule bleue indiscernables au toucher.

On tire successivement et avec remise deux boules.

- Déterminer la probabilité d'obtenir deux boules vertes.
- Déterminer la probabilité d'obtenir deux boules de la même couleur.
- Déterminer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.

Exercice 19 :

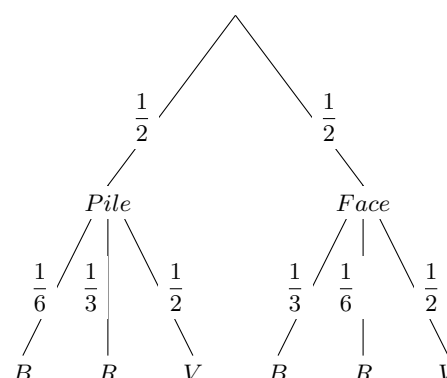
On lance une pièce équilibrée.

Si la pièce tombe sur 'Pile', on tire une boule dans une urne contenant 1 boule bleue, 2 boules rouges, et 3 boules vertes.

Si la pièce tombe sur 'Face', on tire une boule dans une urne contenant 2 boules bleues, 1 boule rouge, et 3 boules vertes.

On a représenté l'expérience par l'arbre ci-dessous

Donner la probabilité d'obtenir une boule rouge.

**Exercice 20 :**

Une entreprise produit des composants électroniques. Le contrôle qualité révèle que :

- 15% des composants ont le défaut A
- 7% des composants ont le défaut B
- 6% des composants ont les deux défauts A et B

On prélève un composant au hasard dans la production.

- Quelle est la probabilité que le composant ait au moins un des deux défauts ?
- Quelle est la probabilité que le composant n'ait aucun défaut ?
- Sachant que le composant a le défaut A, quelle est la probabilité qu'il ait aussi le défaut B ?